Geometrická posloupnost C/D – řešení a bodování

Podklad pro učitele k testu `01_test_GeometrickaPosloupnost_CD.tex`.
Zařazení: 4. ročník SPŠ; tematický plán `4_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf`, s. 1, září, bod 1.3; celek posloupností má společnou dotaci 12 hodin. Vzory z pracovního listu `pracovniListGeoPosl.tex`: úlohy 6–7 (obecný člen), 24 (dvě znaménka kvocientu), 49 (kvocient ze součtu), 64–65 (součet a součin trojice). V úloze 3 je tento vzor rozšířen o výpočet dalšího konečného součtu. Nepotřebujeme logaritmy, goniometrii ani nekonečné řady.
Po vzoru A/B předpokládáme práci bez kalkulačky. Odhad času je 30–35 minut včetně kontroly, nikoli původních 20 minut; není ověřen ve třídě. Obě varianty mají shodný počet rozhodovacích kroků, dvě řešení v úlohách 2–4 a stejné bodování.

Varianta C

1. Pro každé celé $n \geq 1$ je $4^n \neq 0$ a $a_n \neq 0$. Platí

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3(-2)^{n+2}}{4^{n+1}} \frac{4^n}{3(-2)^{n+1}} = -\frac{1}{2}.$$

   Podíl je konstantní pro všechna $n \geq 1$, takže posloupnost je geometrická, $a_1 = 3(-2)^2/4 = 3$, $q = -\frac{1}{2}$. Ověření jen několika počátečních podílů by samo o sobě důkazem nebylo.

2. Z $a_4 = a_2 q^2$ plyne $3 = 12q^2$, tedy $q^2 = \frac{1}{4}$. Člen a_2 je nenulový, proto $q \neq 0$ a můžeme použít $a_1 = a_2/q$, $a_5 = a_4 q$:

q	a_1	a_5
$\frac{1}{2}$	24	$\frac{3}{2}$
$-\frac{1}{2}$	-24	$-\frac{3}{2}$

   Rovnice pro q^2 má právě tyto dva reálné kořeny. Zkouška postupným násobením:

$$24, 12, 6, 3, \tfrac{3}{2}; \qquad -24, 12, -6, 3, -\tfrac{3}{2}.$$

   Obě posloupnosti splňují zadání.

3. Součet prvních tří členů zapíšeme přímo, bez dělení výrazem $q - 1$:

$$2(1 + q + q^2) = 14 \iff q^2 + q - 6 = 0 \iff (q-2)(q+3) = 0.$$

   Máme právě $q = 2$ nebo $q = -3$; oba kvocienty se liší od jedničky. Pro každou možnost zvlášť:

$$q = 2: \quad S_5 = 2\frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 62,$$
$$q = -3: \quad S_5 = 2\frac{(-3)^5 - 1}{-3 - 1} = 122.$$

   Zkouška přímým součtem:

$$2 + 4 + 8 = 14, \qquad 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62,$$
$$2 - 6 + 18 = 14, \quad 2 - 6 + 18 - 54 + 162 = 122.$$

4. Označme trojici u, v, w. Součin je nenulový, takže všechny tři členy i kvocient jsou nenulové. Z geometrické vlastnosti plyne $uw = v^2$, a proto $uvw = v^3 = 216$. Jediné reálné řešení je $v = 6$. Zbývá $u + w = 15$, $uw = 36$. Dosazením $w = 15 - u$ dostaneme

$$u(15 - u) = 36 \iff u^2 - 15u + 36 = 0 \iff (u-3)(u-12) = 0.$$

   Všechna řešení jsou $(3, 6, 12)$ s $q = 2$ a $(12, 6, 3)$ s $q = \frac{1}{2}$. Zkouška: v obou případech je součet 21, součin 216 a oba sousední podíly jsou stejné (2, resp. $\frac{1}{2}$). Jiné řešení není možné: v je určen jednoznačně a rovnice pro u má právě dva kořeny. Zkouška prokazuje i postačitelnost získaných podmínek.

Varianta D

1. Pro každé celé $n \geq 1$ je $9^{n-1} \neq 0$ a $a_n \neq 0$. Platí

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{5(-3)^n}{9^n} \frac{9^{n-1}}{5(-3)^{n-1}} = -\frac{1}{3}.$$

   Podíl je konstantní pro všechna $n \geq 1$, takže posloupnost je geometrická, $a_1 = 5(-3)^0/9^0 = 5$, $q = -\frac{1}{3}$.

2. Z $a_5 = a_3 q^2$ plyne $24 = 6q^2$, tedy $q^2 = 4$. Člen a_3 je nenulový, proto $q \neq 0$. Použijeme $a_1 = a_3/q^2$, $a_6 = a_5 q$:

q	a_1	a_6
2	$\frac{3}{2}$	48
-2	$\frac{3}{2}$	-48

   Rovnice pro q^2 má právě tyto dva reálné kořeny. Zkouška postupným násobením: $\frac{3}{2}, 3, 6, 12, 24, 48$, resp. $\frac{3}{2}, -3, 6, -12, 24, -48$. Obě posloupnosti splňují zadání. Znaménko q zde neovlivňuje a_1, ale ovlivňuje a_6.

3. Přímým zápisem součtu získáme

$$3(1 + q + q^2) = 39 \iff q^2 + q - 12 = 0 \iff (q-3)(q+4) = 0.$$

   Máme právě $q = 3$ nebo $q = -4$; oba kvocienty se liší od jedničky.

$$q = 3: \quad S_5 = 3\frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 363,$$
$$q = -4: \quad S_5 = 3\frac{(-4)^5 - 1}{-4 - 1} = 615.$$

   Zkouška přímým součtem:

$$3 + 9 + 27 = 39, \qquad 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 363,$$
$$3 - 12 + 48 = 39, \quad 3 - 12 + 48 - 192 + 768 = 615.$$

4. Označme trojici u, v, w. Nenulový součin vylučuje nulové členy i nulový kvocient. Platí $uw = v^2$, tedy $uvw = v^3 = 216$ a $v = 6$. Dále $u + w = 20$, $uw = 36$. Dosazením $w = 20 - u$ získáme

$$u(20 - u) = 36 \iff u^2 - 20u + 36 = 0 \iff (u-2)(u-18) = 0.$$

   Všechna řešení jsou $(2, 6, 18)$ s $q = 3$ a $(18, 6, 2)$ s $q = \frac{1}{3}$. Zkouška: v obou případech je součet 26, součin 216 a oba sousední podíly jsou stejné (3, resp. $\frac{1}{3}$). Jiné řešení není možné: jediný reálný prostřední člen je 6 a rovnice pro krajní člen má právě dva kořeny. Obě trojice splňují původní zadání.

Orientační bodování pro obě varianty

Nezávazný návrh pro učitele; uznávejte i jiné správné postupy. Kritéria lze upravit podle odborného posouzení. Stejnou početní chybu netrestejte opakovaně, pokud navazující postup odpovídá získané hodnotě.

1. 3 body: obecný podíl a zdůvodnění, že je konstantní pro všechna přípustná n (1), první člen (1), kvocient (1).

2. 3 body: obě hodnoty kvocientu ze vztahu mezi známými členy (1), odpovídající hodnoty a_1 (1), odpovídající hodnoty požadovaného členu (1).

3. 3 body: rovnice pro S_3 a obě hodnoty kvocientu (1), vzorec pro S_5 se správným dosazením a úpravou mocnin (1), oba výsledky S_5 (1).

4. 4 body: geometrický vztah a určení prostředního členu (1), obě uspořádané trojice (1), oba kvocienty (1), zkouška obou trojic (1).

Celkem 13 bodů za každou variantu. Orientační časy úloh: 4, 6, 8 a 9 minut, dále 3–8 minut na kontrolu. Na dvacetiminutový test je tato skladba pravděpodobně příliš náročná.

Kontrola a rozdíl oproti A/B

Výsledky byly nezávisle ověřeny přesnou racionální aritmetikou: generováním členů z nalezených a_1, q, přímým sčítáním a dosazením trojic do původních podmínek. V úloze 1 byla vedle obecného podílu ověřena algebraická totožnost se vzorcem $a_1 q^{n-1}$. Úplnost řešení zajišťuje v úlohách 2 a 3 rozklad kvadratických rovnic, v úloze 4 jediný reálný prostřední člen a oba kořeny rovnice pro krajní členy. Žádným dělením se nevylučuje přípustné řešení; nenulovost je před dělením zdůvodněna. V úloze 3 se podmínka $q \neq 1$ používá až po určení kořenů.

Oproti A/B vyžaduje úloha 1 práci s mocninami a důkaz pro celý průběh posloupnosti místo porovnání dvou číselných podílů. V úloze 2 není kvocient zadán; žák ho odvodí ze dvou členů a musí zpracovat obě znaménka. V úloze 3 nejprve řeší kvadratickou rovnici pro kvocient a pak dva různé součty. V úloze 4 převádí současně součet, součin a geometrickou podmínku na rovnici pro krajní členy; na rozdíl od lineární rovnice v A/B musí zachytit obě pořadí trojice.